Artefacto A1: Ficha Individual de Predicción y Comparación RLC (W12S3)

Predicción Analítica Previa al Simulador y Contraste con LTspice (23/10/2026)

Estudiante: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** 23/10/2026

Trazabilidad de Evidencia Individual

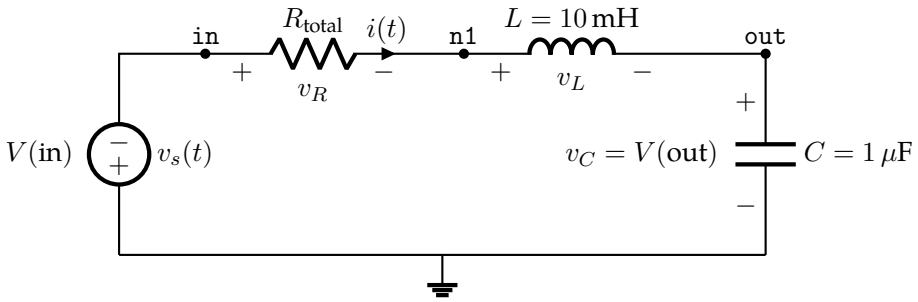
Marque su rol real en la sesión (la simulación es evidencia computacional, nunca medición física):

[☐] Ejecuté solo en LTspice [☐] Ejecuté en pareja [☐] Interpreté gráfica proyectada

[☐] Acceso pendiente (`execution_pending_due_to_access`)

1. Modelo Físico y Convención Común (Visual 1)

Considere el lazo RLC serie ideal con corriente $i(t)$ circulando desde la fuente $v_s(t)$ hacia R_{total}, L y el terminal positivo de v_C en el nodo `out`. El estímulo aplica un escalón de $0\,\text{V}$ a $10\,\text{V}$ en el instante $t_s = 100\,\mu\text{s} = 0.10\,\text{ms}$ partiendo del reposo. Se define el tiempo relativo desde el evento como $s = t - t_s \geq 0$.



2. Parte A — Predicción Individual (COMPLETAR ANTES DE VER LA GRÁFICA)

Para los valores nominales $L = 10\,\text{mH} = 0.010\,\text{H}$ y $C = 1\,\mu\text{F} = 1 \times 10^{-6}\,\text{F}$, partiendo del reposo en $t < t_s$:

1. **Variables de estado y continuidad ordinaria no impulsiva:**

   $v_C(t_s^+) = v_C(t_s^-) =$ _____ V $\quad i_L(t_s^+) = i_L(t_s^-) =$ _____ A $\quad v_C(\infty) =$ _____ V

2. **Parámetros naturales del modelo de segundo orden** ($LCv_C'' + R_{\text{total}}Cv_C' + v_C = v_s$):

   $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} =$ _____ rad/s $\quad f_0 = \dfrac{\omega_0}{2\pi} =$ _____ Hz $\quad R_{\text{crit,total}} = 2\sqrt{\dfrac{L}{C}} =$ _____ Ω

3. **Justificación física:** ¿Por qué cambia la forma de onda al variar R_{total} sin que cambie ω_0?

   _____

3. Parte B — Tabla de Predicción vs. Contraste en LTspice

Complete las tres primeras columnas ANTES de simular, y las columnas derechas DESPUÉS de observar las trazas de LTspice (no invente valores simulados; si no ejecutó, registre la lectura proyectada y su estado de acceso).

R_{total} (Ω)	α **pred.** ($\mathbf{s^{-1}}$)	ζ **pred.**	**Régimen Predicho (Antes)**	**Pico V(out) LTspice**	**¿Sobreimpulso? (Sí/No)**	**Explicación / Contraste (Después)**
50						
200						
400						

4. Bosquejo Previo de las Tres Curvas ($50\,\Omega$, $200\,\Omega$, $400\,\Omega$)

Ubique $t_s = 0.10\,\text{ms}$, el nivel inicial $0\,\text{V}$, el nivel final $10\,\text{V}$ y diferencie claramente qué curva presenta sobreimpulso:

